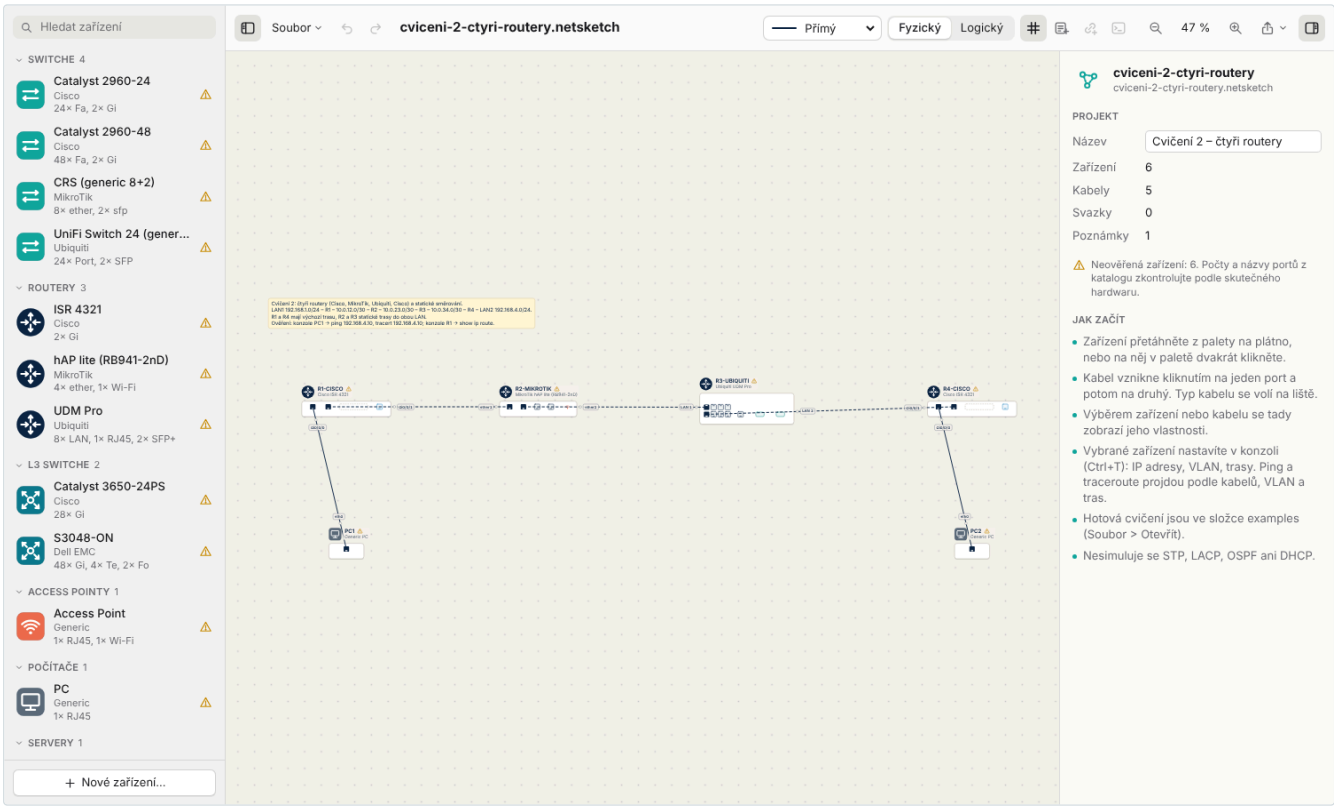
NetSketch

Návod k editoru síťové topologie s konzolemi Cisco, Dell, MikroTik a PC a se simulací pingu. Soukromá cvičná aplikace studenta.



Webová verze s otevřeným cvičením 2: čtyři routery, dvě PC a statické směrování.

Obsah

1 Co NetSketch umí
2 Spuštění
3 Okno aplikace
4 Kreslení sítě
5 Konzole zařízení
6 Nastavení IP adres a tras
7 Ping a traceroute
8 Cvičení 1: čtyři multivendor switche
9 Cvičení 2: čtyři routery
10 Soubory a export
11 Ubiquiti a další výrobci
12 Co se zatím nesimuluje a stav projektu

> **Nejde o nástroj UJEP.** NetSketch není oficiální aplikace Univerzity J. E. Purkyně, nevznikl na její zakázku ani s jejím schválením. Je to soukromá cvičná aplikace studenta k procvičování sítí, inspirovaná vybavením laboratoře a látkou předmětu KI/PSE. Za obsah odpovídá autor.

Verze 10/2026 · github.com/zdenax/pse-app · Projekt vznikl s využitím nástroje generativní AI Claude Code (Anthropic), viz README.

1 Co NetSketch umí

NetSketch je soukromý kreslicí a cvičný nástroj studenta pro počítačové sítě ve stylu Cisco Packet Tracer (není to nástroj UJEP). Síť se nakreslí ze skutečných zařízení z laboratoře, nastaví se v konzolích jejich vlastními příkazy a ping a traceroute ukážou, jestli je zapojení a konfigurace správně.

- **Zařízení s reálnými panely:** Cisco Catalyst a ISR, Dell S3048-ON, MikroTik, Ubiquiti, PC, servery a access pointy. Kabel se zapojuje do konkrétního portu.
- **Zařízení z laboratoře:** podle fotky racku přibyly Cisco 2811, Catalyst 3550-48 a 3750-48PS, MikroTik CRS326-24G-2S+, Ubiquiti USG Pro 4, Netgear FS726T a navíc Ubiquiti EdgeRouter X. Jejich porty ještě nejsou ověřené na skutečném hardwaru.
- **Konzole podle výrobce:** Cisco IOS, Dell OS9, MikroTik RouterOS a příkazový řádek PC (`C:\>`).
- **Simulace sítě:** VLAN, access a trunk porty, IP adresy, výchozí brána, statické trasy, `ping` a `traceroute` .
- **Hotová cvičení** ve složce `examples/` a export diagramu do PNG, SVG a PDF.

> **Připravuje se (webová verze):** simulace DHCP, ACL, NAT, dynamického směrování OSPF a RIP, STP a LACP, časů odezvy a ztrátovosti paketů, animace cesty paketu po kabelech a konzole EdgeOS pro Ubiquiti EdgeRouter a USG. Po dokončení se návod aktualizuje.

Dvě verze

VERZE	KDE BĚŽÍ	KDY POUŽÍT
Webová (`web/`)	v prohlížeči na Windows, Linuxu i macOS	všude; na školních počítačích by měla fungovat také (viz kapitola 2, Na školních počítačích)
macOS aplikace	macOS 14 a novější	na Macu jako běžná aplikace

Obě verze otevírají stejné soubory `.netsketch` a chovají se stejně. Konzole vypisují do znaku stejný text.

2 Spuštění

Webová verze

Potřeba je jen **Node.js 20** nebo novější (`node --version`). V adresáři repozitáře:

```
$ cd web
$ npm install      # jen poprvé
$ npm start        # otevře http://localhost:5173
```

Rovnou se cvičením: `http://localhost:5173/#cviceni-1` nebo `#cviceni-2` .

Na školních počítačích

Webová verze by měla jít používat i na školních počítačích. Pro bezpečnost to podle jejího návrhu znamená:

- **Běží jen v prohlížeči** jako běžná webová stránka: nic se neinstaluje do systému, nepotřebuje administrátorská práva ani účet.
- **Neposílá žádná data**: všechno se počítá v prohlížeči. Projekty se ukládají jen do souborů, které uživatel sám uloží, a vlastní zařízení do úložiště prohlížeče.
- **Nepracuje se skutečnou sítí**: `ping` , `traceroute` a ostatní příkazy jsou jen simulace nad nakresleným diagramem, do sítě se nic neodesílá.

Ke spuštění z repozitáře je potřeba Node.js a `npm install` , který stahuje balíčky z registru npm. Kde to na školním počítači nejde, je potřeba verze nahraná na webovém serveru.

> Jde o vlastnosti podle návrhu aplikace, ne o výsledek bezpečnostního testu. Penetrační test zatím proveden nebyl (viz kapitola 12).

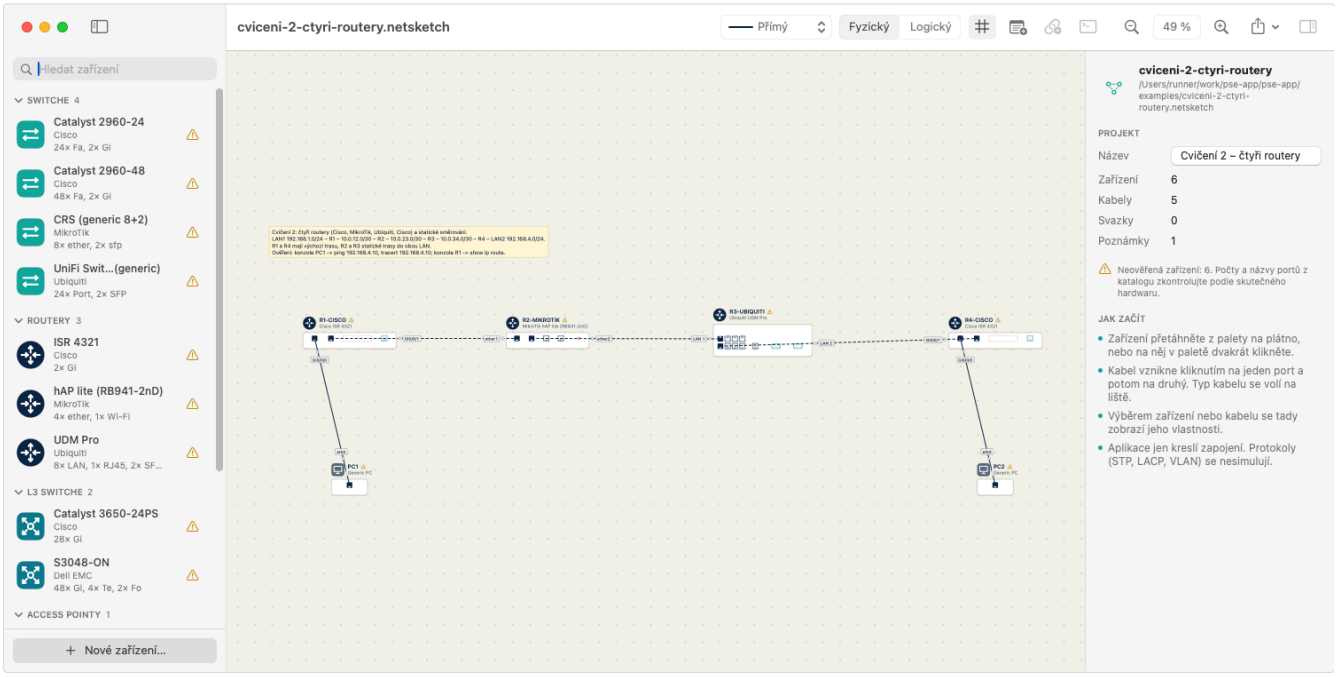
macOS aplikace

Potřeba jsou Command Line Tools (`xcode-select --install`), Xcode není nutný.

```
$ swift run NetSketch          # spustí aplikaci
$ scripts/make-app.sh          # vytvoří build/NetSketch.app
$ open build/NetSketch.app
```

> Kód je na GitHubu: `https://github.com/zdenax/pse-app` . Stáhnout ho jde přes `git clone` nebo tlačítkem Code › Download ZIP. Po `git pull` stačí znovu spustit stejný příkaz.

3 Okno aplikace



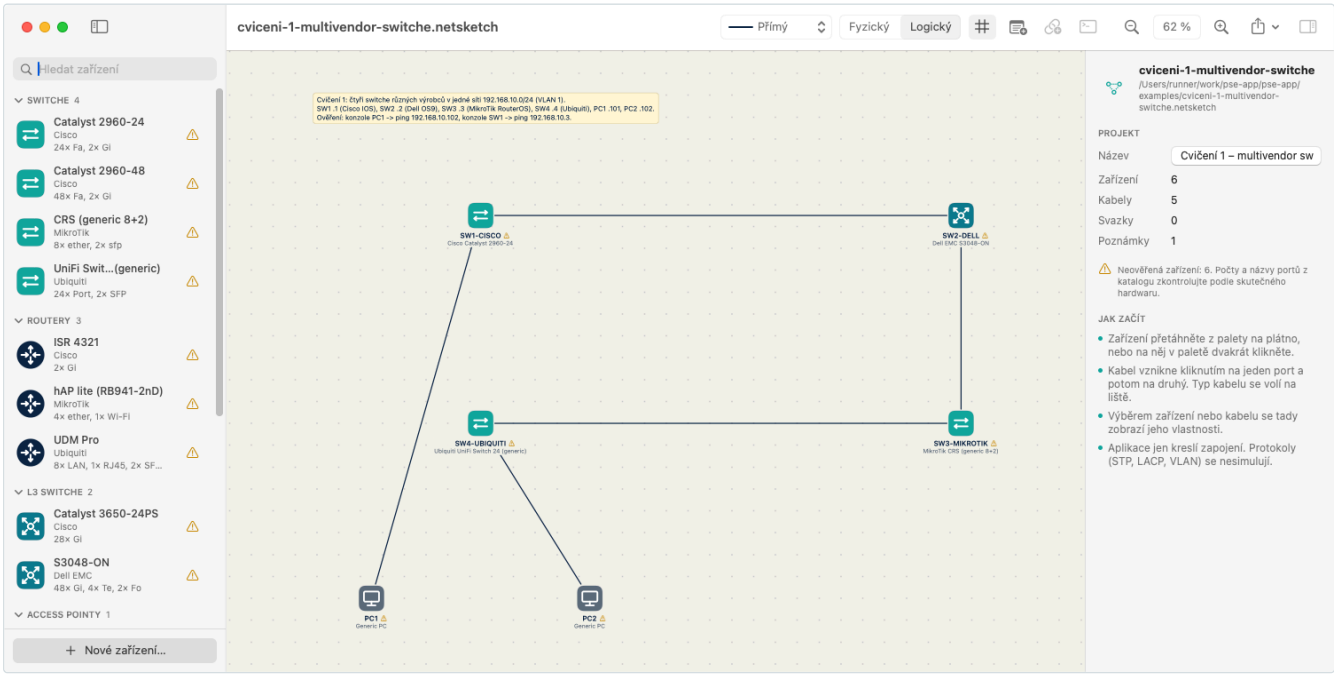
macOS aplikace se cvičením 2. Webová verze vypadá stejně.

ČÁST	K ČEMU SLOUŽÍ
Paleta (vlevo)	Katalog zařízení podle kategorií s vyhledáváním. Trojúhelník znamená, že počty portů ještě nejsou ověřené na skutečném hardwaru.
Lišta (nahoře)	Soubor, zpět a znovu, typ kabelu, fyzický nebo logický pohled, mřížka, poznámka, svazek linek, konzole, zoom, export, inspector.
Plátno (uprostřed)	Diagram. Ve fyzickém pohledu přední panely s porty, v logickém jen ikony a linky.
Inspector (vpravo)	Vlastnosti vybraného zařízení, kabelu nebo projektu: hostname, poznámka, VLAN, IP adresy, porty a jejich popisy.

4 Kreslení sítě

1. **Přidat zařízení:** přetáhnout ho z palety na plátno, nebo na něj v paletě dvakrát kliknout.
2. **Propojit kabelem:** na liště zvolit typ kabelu (přímý, křížený, konzolový, optický), kliknout na port prvního zařízení a pak na port druhého.
3. **Přesunout:** táhnout zařízení myší; šipky posouvají výběr po krocích.
4. **Přejmenovat:** dvojklik na název zařízení, nebo pole Hostname v inspectoru.
5. **Smazat:** vybrat a stisknout Delete. Zpět vrací Cmd+Z (Mac) nebo Ctrl+Z.
6. **Poznámka:** dvojklik do prázdného místa na plátně.

> Dva kabely mezi stejnou dvojicí zařízení lze spojit do svazku (LAG): vyberte oba a použijte tlačítko svazku na liště. Je to jen kresba, LACP se nesimuluje.



Logický pohled cvičení 1: místo panelů jen ikony zařízení a linky.

5 Konzole zařízení

Konzoli otevře tlačítko s ikonou terminálu na liště nebo **„Otevřít konzoli“** v inspectoru u vybraného zařízení. V macOS aplikaci také Cmd+T. Každé zařízení má vlastní okno konzole; zavření okna konzoli nezruší, `exit` ano.

KLÁVESA	CO UDĚLÁ
`Tab`	doplní příkaz nebo ukáže možnosti
`?`	nápověda k tomu, co je napsané
`↑` `↓`	historie příkazů
`Ctrl+C`	zruší rozepsaný řádek
`Ctrl+Z`	konec konfigurace (jako `end`)

ZAŘÍZENÍ	KONZOLE
Cisco (Catalyst, ISR)	Cisco IOS: `enable`, `configure terminal`, `show …`
Dell S3048-ON	Dell OS9: `configure`, VLAN přes `interface vlan N`
MikroTik	RouterOS: menu `/interface`, `/ip address`, `/ip route`
Ubiquiti, Netgear, ostatní	obecná syntaxe ve stylu Cisco IOS (konzole to při otevření napíše), důvod viz kapitola 11
PC, server	příkazový řádek `C:\>`: `ipconfig`, `netsh`, `ping`, `tracert`

Všechno, co se v konzoli nastaví, se hned projeví v diagramu a v inspectoru a jde vrátit přes Zpět.

6 Nastavení IP adres a tras

ZAŘÍZENÍ	ADRESA	TRASA A BRÁNA
Cisco router	`interface gi0/0/0` `ip address 10.0.0.1 255.255.255.0`	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2`
Cisco switch	`interface vlan 1` `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`	`ip default-gateway 192.168.10.254`
Dell OS9	`interface vlan 1` `ip address 192.168.10.2/24`	`ip route 10.9.0.0/16 192.168.10.254`
MikroTik	`/ip address add address=10.0.12.2/30 interface=ether1` (switch: `interface=bridge`)	`/ip route add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.0.12.1`
PC	`netsh interface ip set address eth0 static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1` (poslední adresa je výchozí brána)	

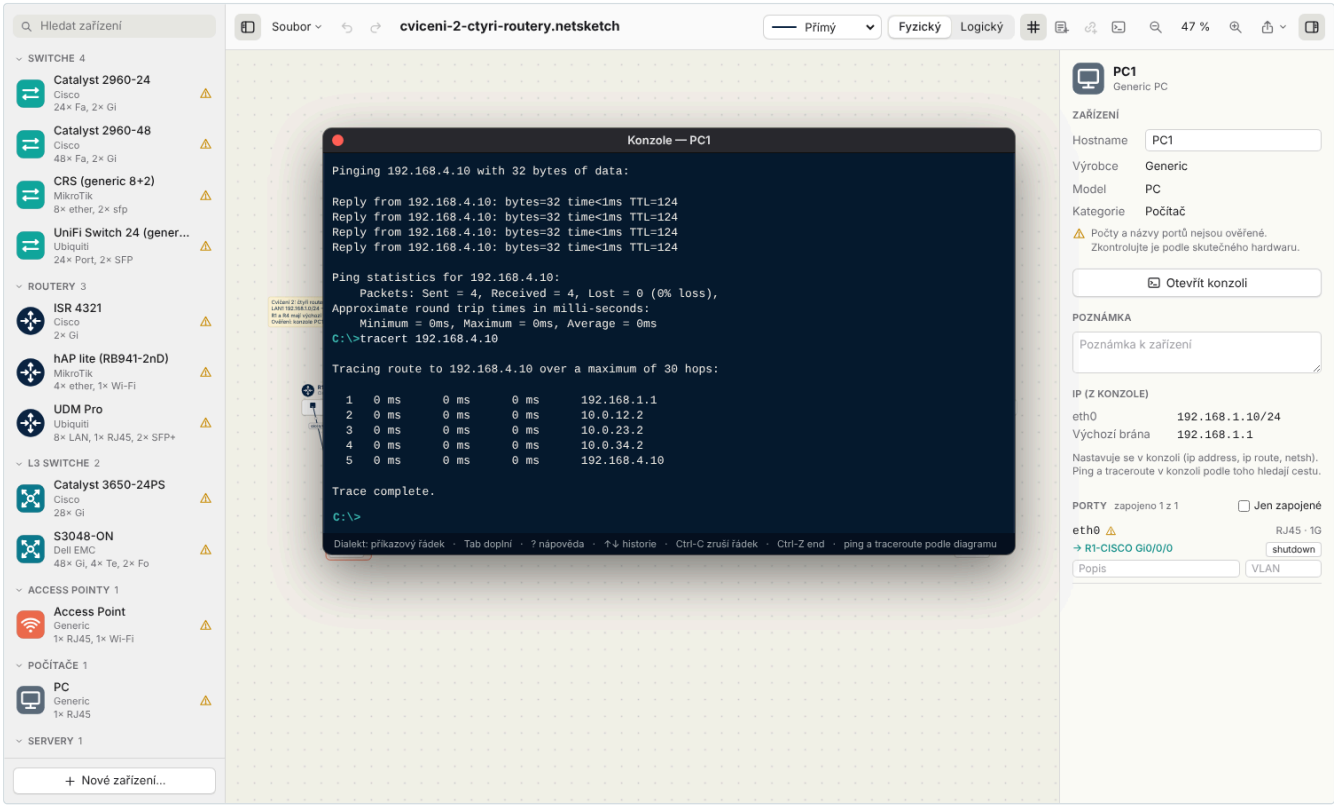
Příklad: router Cisco

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface gi0/0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
R1(config)# end
R1# show ip route
```

> VLAN na portech switchů: `switchport mode access` a `switchport access vlan 10`, mezi switchi `switchport mode trunk`. Ping projde jen mezi zařízeními ve stejné VLAN, pokud mezi nimi není router.

7 Ping a traceroute

Ping sleduje nakreslené kabely, VLAN, IP adresy a trasy. Když neprojde, konzole česky napíše, kde a proč se paket zastavil (například „R2 nemá trasu do sítě…“).

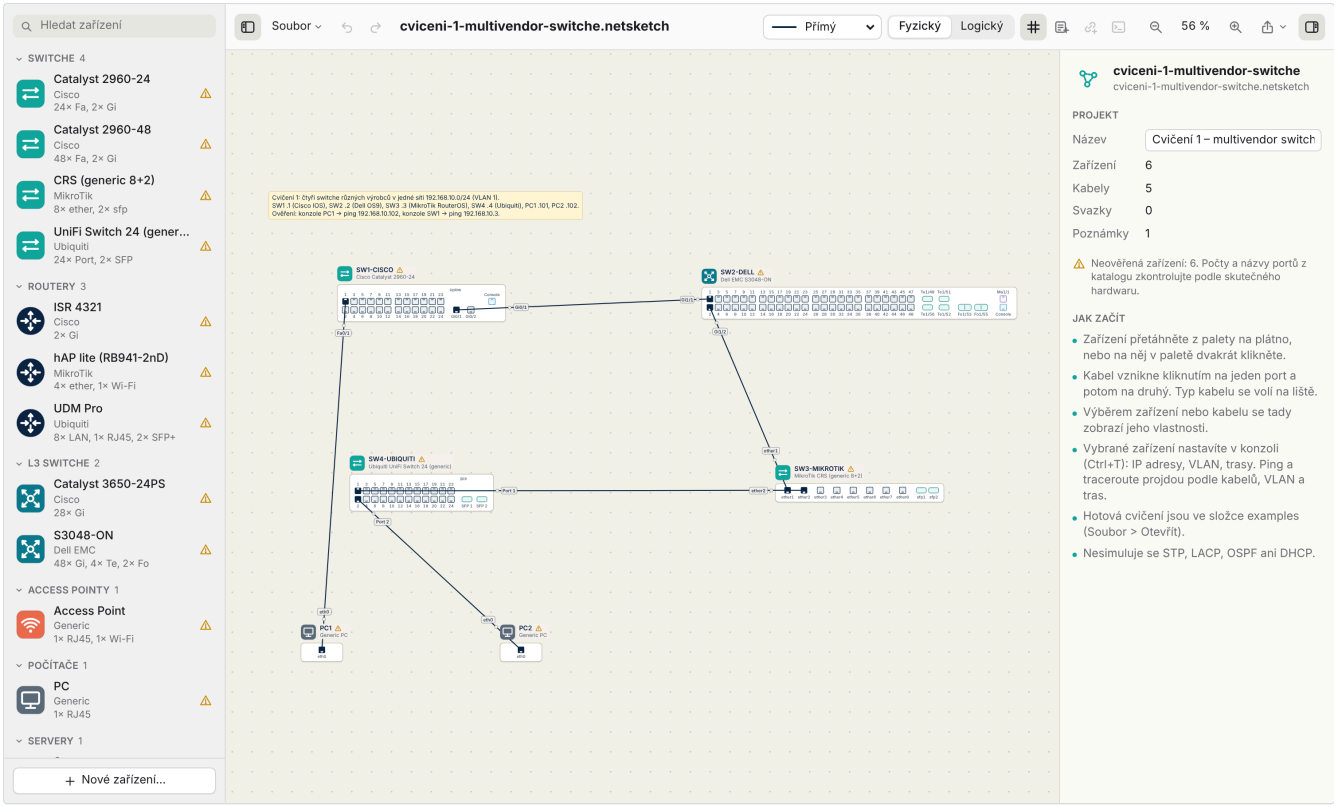


Konzole PC1 ve cvičení 2: `ipconfig`, `ping 192.168.4.10` a `tracert` přes čtyři routery.

ZAŘÍZENÍ	PING	TRACEROUTE
Cisco, Dell, Ubiquiti	`ping 192.168.4.10`	`traceroute 192.168.4.10`
MikroTik	`/ping 192.168.4.10 count=3`	–
PC, server	`ping 192.168.4.10`	`tracert 192.168.4.10`

8 Cvičení 1: čtyři multivendor switche

Soubor `examples/cviceni-1-multivendor-switche.netsketch`. Čtyři switche různých výrobců zapojené za sebou v jedné síti 192.168.10.0/24 (VLAN 1), na krajích dvě PC.



Cvičení 1 ve webové verzi.

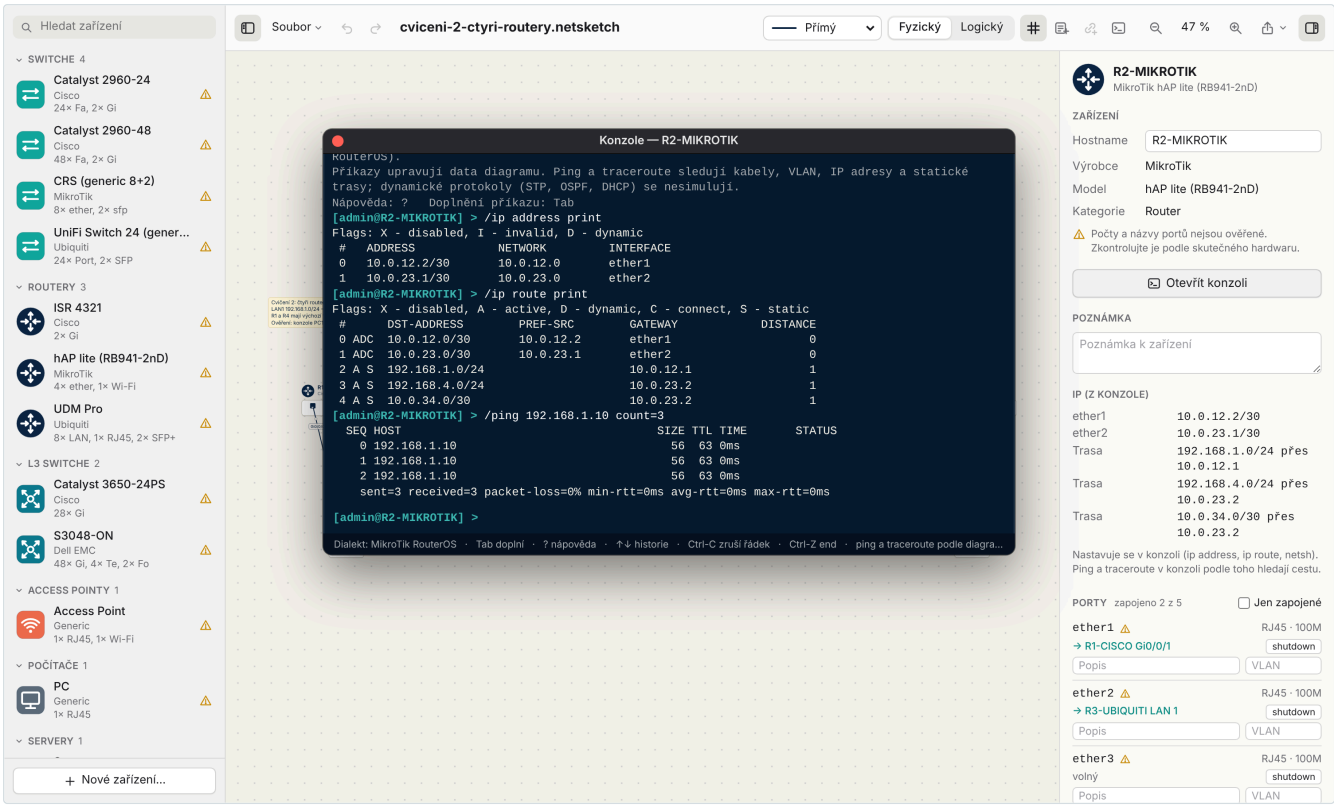
ZAŘÍZENÍ	ADRESA	KDE SE NASTAVUJE
SW1-CISCO (Catalyst 2960)	192.168.10.1/24	`interface vlan 1`
SW2-DELL (S3048-ON)	192.168.10.2/24	`interface vlan 1`
SW3-MIKROTIK (CRS)	192.168.10.3/24	`/ip address … interface=bridge`
SW4-UBIQUITI (UniFi)	192.168.10.4/24	`interface vlan 1`
PC1, PC2	.101 a .102	`netsh …`

Ověření: konzole PC1, `ping 192.168.10.102`; konzole SW1, `ping 192.168.10.3`.

9 Cvičení 2: čtyři routery

Soubor `examples/cviceni-2-ctyri-routery.netsketch`. Routery Cisco, MikroTik, Ubiquiti a Cisco za sebou, mezi nimi sítě /30, na krajích LAN s PC. R1 a R4 mají výchozí trasu, R2 a R3 statické trasy do obou LAN.

SÍŤ	MEZI
192.168.1.0/24	PC1 (.10) – R1 (.1)
10.0.12.0/30	R1 (.1) – R2 (.2)
10.0.23.0/30	R2 (.1) – R3 (.2)
10.0.34.0/30	R3 (.1) – R4 (.2)
192.168.4.0/24	R4 (.1) – PC2 (.10)

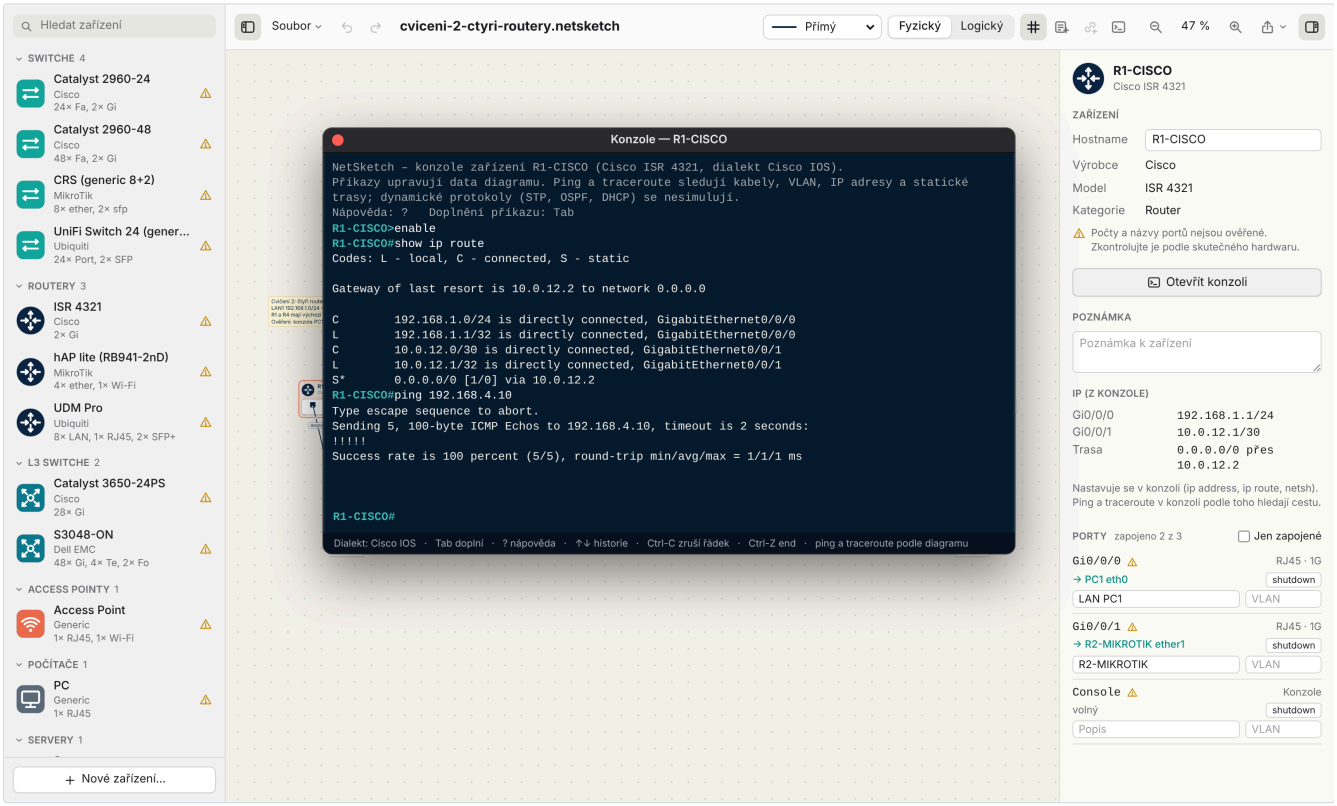


Konzole R2-MIKROTIK: adresy, směrovací tabulka a ping do LAN 1. Vpravo inspector s IP nastavením.

Ověření: konzole PC1, `ping 192.168.4.10` a `tracert 192.168.4.10`; konzole R1, `show ip route`. Zkuste na R3 smazat trasu (`no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0`) a podívejte se, co ping napíše; Zpět ji vrátí.

10 Soubory a export

- **Soubor › Nový, Otevřít, Uložit, Uložit jako:** projekty se ukládají jako `.netsketch` (JSON). Obě verze aplikace je otevřou.
- **Export** (tlačítko se šipkou na liště): celý diagram do PNG, SVG nebo PDF, bez výběru a bez zoomu.
- **Vlastní zařízení:** tlačítko „Nové zařízení…“ pod paletou. Vlastní šablony se ukládají zvlášť a v projektu zůstanou, i když se katalog změní.



Konzole R1-CISCO: `show ip route` a ping do LAN 2.

11 Ubiquiti a další výrobci

Zařízení **UniFi** (UDM Pro, UniFi Switch, USG) se ve skutečnosti nenastavují příkazovou řádkou, ale ve webovém rozhraní **UniFi Network** (Controller). Změny udělané ručně v jejich konzoli Controller při další synchronizaci přepíše. Skutečné konfigurační CLI mají jen routery s **EdgeOS** (EdgeRouter, a v omezené míře USG): `configure`, `set interfaces ethernet eth0 address …`, `commit`, `save`.

ZAŘÍZENÍ	KONZOLE V NETSKETCH
Ubiquiti UDM Pro, UniFi Switch 24	obecná syntaxe ve stylu Cisco IOS. Zjednodušení místo nastavení v Controlleru, na kterém stojí i cvičení 1 a 2.
Ubiquiti USG Pro 4, EdgeRouter X	zatím obecná syntaxe ve stylu Cisco IOS. Konzole EdgeOS (`set` / `commit`) se připravuje.
Netgear FS726T	obecná syntaxe ve stylu Cisco IOS (skutečný přepínač se nastavuje ve webovém rozhraní).

12 Co se zatím nesimuluje a stav projektu

NetSketch počítá dosažitelnost podle zapojení a konfigurace, není to emulátor firmware. Zatím se nesimuluje:

- STP, LACP a PAgP (svazky linek se jen kreslí),
- dynamické směrování (OSPF, RIP, EIGRP), DHCP, NAT a ACL,
- časy odezvy a ztrátovost: ping buď projde, nebo ne.

Na DHCP, ACL, NAT, OSPF a RIP, STP, LACP a na časech odezvy se pracuje, a to jen ve webové verzi. Příkazy, které diagram zatím neumí uložit, konzole přijme a napíše poznámku „NetSketch: …“, že se nic nezměnilo.

> **Katalog zařízení:** počty a názvy portů jsou podle specifikací výrobců a fotky laboratoře a zatím nejsou ověřené na skutečném hardwaru (žlutý trojúhelník). Před použitím ve výuce je zkontrolujte podle zařízení v laboratoři.

> **Testování:** aplikace prošla jen automatickými testy a vyzkoušením autorem. Nebyl proveden **penetrační test** (bezpečnostní testování) ani **testování s uživateli** (studenty nebo vyučujícími). Je to cvičná aplikace bez záruky; chyby a připomínky jsou vítané.

Poznámka k využití AI

Projekt vznikl s výrazným využitím nástroje generativní AI Claude Code (Anthropic) podle zadání a pokynů autora; podrobné prohlášení je v souboru README v repozitáři.